

一、是非題 36 分

- () 1. 除了鏡子，其他東西都無法使光反射。
- () 2. 光在空氣中行進時，如果遇到阻擋物會轉彎繞過物體再前進。
- () 3. 如果把原本光滑的鋁箔紙揉皺，會發現反射出的影像變得更清楚。
- () 4. 植物需要陽光幫忙製造植物生長所需要的養分。
- () 5. 再生能源具有可以不斷被取用且能持續補充的特性。
- () 6. 除了太陽以外，沒有其他資源可以提供地球能量。
- () 7. 電動機車產生的廢氣會比燃油機車多。
- () 8. 火力發電是一種環保的發電方式，不會造成任何汙染。
- () 9. 露天燃燒垃圾所產生的二氧化碳可能會使地球氣溫上升，對生態造成影響。
- () 10. 會自己發光、發熱的天體屬於「恆星」。
- () 11. 月亮本身不會發光，我們之所以能看到月光，是因為它反射太陽光的關係。
- () 12. 有時候可以同時在天空中看到月亮和太陽。
- () 13. 同一天中，月亮的位置會隨著時間而不同。
- () 14. 高度角觀測器的 0 度表示天頂的位置，90 度表示地平線。
- () 15. 如果想知道月亮的方位，可以利用高度角觀測器量測。
- () 16. 月相的圓缺變化具有規律性。
- () 17. 月相的規律變化週期大約是一個星期。
- () 18. 從農曆月初到月中，月亮明亮部位的面積會慢慢變大。

二、選擇題 36 分

- () 1. 可以反射光線的物品通常具有什麼特性？①表面平滑 ②會發出聲音 ③摸起來有點粗粗的 ④聞起來的氣味甜甜的

- () 2. 當手電筒的光遇到不透明的物體時，可以看到什麼現象呢？①轉彎繞過物體 ②光線會顏色改變 ③物體會產生影子 ④光源會消失
- () 3. 從隙縫中的穿過的陽光照射到鏡子後，會看到什麼現象呢？①消失不見 ②反射 ③顏色改變 ④穿透鏡子
- () 4. 下列哪一項是「不可再生能源」？①核能 ②太陽能 ③地熱能 ④生質能
- () 5. 在生活中，我們常應用太陽的光和熱來讓生活更便利。下列哪一個例子和這個現象比較沒有關係？①用鋁箔紙將魚包起來後再烤 ②人們在陽光下感覺溫暖 ③蘿蔔被晒成蘿蔔乾 ④白天時，能看到四周的景物
- () 6. 下列一項屬於環保的「綠色能源」？①水力 ②天然氣 ③石油 ④煤炭
- () 7. 哪一項不是火力發電所使用的能源？①地熱能 ②煤炭 ③天然氣 ④燃料油
- () 8. 「節能減碳」中的「減碳」是指什麼意思？①減少二氧化碳排放量 ②節約能源 ③避免發出噪音 ④進行火力發電
- () 9. 下列哪一種行為可以節約能源？①將冷氣溫度調到最低 ②大量使用石油和煤炭發電 ③使用綠色能源 ④出門買東西一定要開車
- () 10. 太陽在一天中移動路徑的方向為何？①由北向南 ②由西向東 ③由南向北 ④由東向西
- () 11. 哪一個故事主要是和星星有關？①兩個太陽 ②牛郎織女 ③玉兔搗藥 ④嫦娥奔月
- () 12. 下列哪些屬於「天體」？ㄅ. 太陽 ㄆ. 月亮 ㄇ. 星星 ①只有ㄅ ②只有ㄅㄇ ③只有ㄆ ④ㄅㄆㄇ都是天體

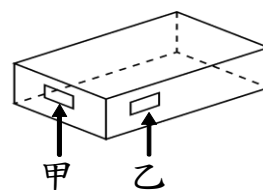
- ()13. 用拳頭測量月亮高度角，每增加一個拳頭，高度角大約增加幾度？①1 度 ②10 度 ③60 度 ④90 度
- ()14. 喬巴看到月亮在西方接近地平線的位置表示什麼？①當時一定是晚上 9 點 ②月亮剛升起 ③月亮即將落下 ④月亮被雲遮住了
- ()15. 製作月亮觀測紀錄表時，不須記錄哪一項資訊？①月亮高度角和方位 ②月亮看起來的形狀 ③當天氣溫 ④觀測日期與時間
- ()16. 當月亮的形狀呈現完整的圓形時，表示當天的月相是什麼？①朔 ②望 ③下弦月 ④上弦月
- ()17. 在農曆 1 日的晚上一定看不到月亮，這種月相稱為什麼？①朔 ②下弦月 ③上弦月 ④望
- ()18. 可以依據月亮的哪一項特色知道當天的農曆日期？①亮度 ②方位 ③高度角 ④月相

三、做做看

1. 關於火力發電的敘述，下列哪些正確？請在 () 裡打✓，錯誤的打✕：8 分

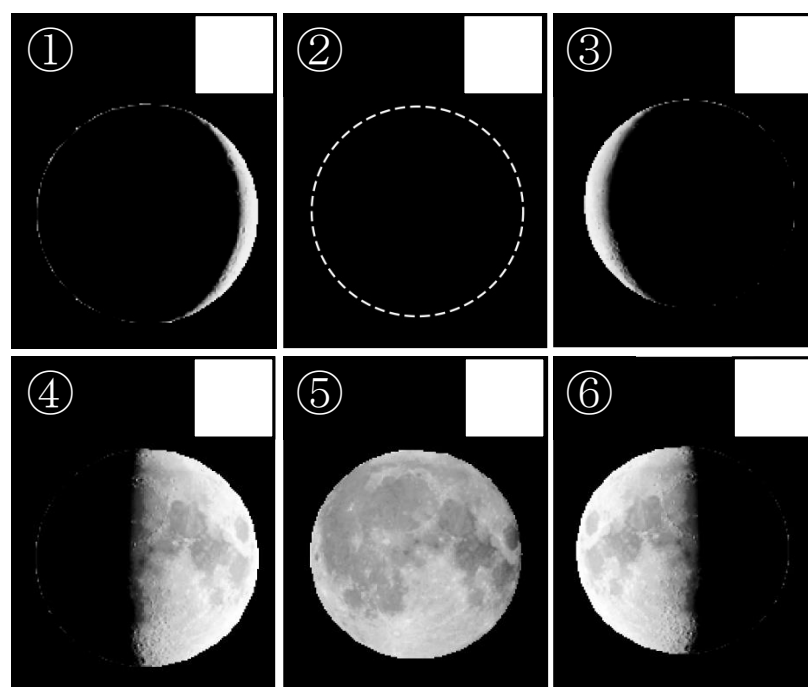
- () (1) 利用燃燒物質產生的熱能來發電。
- () (2) 是臺灣目前主要的發電方式。
- () (3) 可能會產生造成空氣污染的廢氣。
- () (4) 所使用的能源都是純淨無污染的。

2. 海咪在紙箱裡放了一個人偶後，在紙箱挖了甲洞和乙洞。下列哪些敘述正確？請在 () 裡打✓：8 分



- () (1) 如果把乙洞封起來，就可以由甲洞清楚的看到人偶。
- () (2) 如果沒有光線進入紙箱的話，就無法看到人偶。
- () (3) 如果人偶不會發光的話，無論怎麼做，都無法由甲洞看到人偶。
- () (4) 用手電筒從乙洞照光進去後，就可能由甲洞觀察到人偶。

3. 月相是如何變化的？請依月初到月末的順序，在□中選填ㄅ～ㄎ：12 分



一、是非題

1. ×
2. ×
3. ×
4. ○
5. ○
6. ×
7. ×
8. ×
9. ○
10. ○
11. ○
12. ○
13. ○
14. ×
15. ×
16. ○
17. ×
18. ○

二、選擇題

1. ①
2. ③
3. ②
4. ①
5. ①
6. ①
7. ①
8. ①
9. ③
10. ④
11. ②
12. ④
13. ②
14. ③
15. ③
16. ②
17. ①
18. ④

三、做做看

1. (1)✓ ; (2)✓ ; (3)✓ ; (4)×
2. (2)✓ ; (4)✓
3. ①ㄨ ; ②ㄣ ; ③ㄣ ; ④ㄣ ; ⑤ㄣ ; ⑥ㄣ